

de movimiento de Newton, 884
de Newton, 884
Segundos momentos, 766, 778
Series de potencias, 891-895
Simetría, 578-579
Sistema
 críticamente amortiguado, 886
 de coordenadas
 polares, 573-576
 rectangular o cartesiano, 573
 en el espacio tridimensional, 609
 sobreamortiguado, 885
 subamortiguado, 886
Sistemas dinámicos, 883
Solución
 general, 878
 particular, 878
Suma
 de los errores cuadráticos, 736
 de Riemann, 750, 776
Sumas, 602-605, 692
Sumidero, 848
Superficie, 640
 área de una, 835
 bastidor de una, 833
 cerrada, 842
 hacia dentro, 842
 hacia fuera, 842
 cuádrica, 643-650
 integrales de, 839-845
 masa de una, 840
 paramétrica, 834
 área de una, 835
 plano tangente a una, 834
 pendientes de la, 698
 proyección de S en otros planos, 840
 suave, 834
 en $\mathbf{r}$, 834
 por partes, 834
 sobre $\mathbf{R}$, 834
 traza de una, 642
Superficies
 cuádricas, 643-650
 origen en (h, k, l) , 647
 dadas, 726
 de nivel, 686
 de revolución, 647
 orientadas, 842
 ortogonales, 728
 paramétricas, 830-839

T

Tangente
 horizontal, 569
 unitaria, 674
 vertical, 569
Tangentes a la gráfica en el origen, 580, 586
Tautócrono, 563
Teorema
 de Fubini, 757

de Gauss, 856
de Green, 824-825
 en tercera dimensión, 851, 856
 forma vectorial del, 851, 856
 para regiones múltiplemente conexas, 827
de la divergencia, 856-861
de Lagrange, 739
de Stokes, 851-856
del valor extremo, 732
Torsión, 627
Trabajo, 811-812
Transferencia de Hohmann, 596
Transformación, 791
 inversa, 792
 uno a uno, 792
Trayectoria, 689, 815
 de integración. Véase Trayectoria
Traza, 684
 de una superficie, 642
Triada ordenada, 609
Triedro móvil, 675
Triple producto
 escalar, 626
 vectorial, 626

V

Valor promedio, 763
Valores iniciales
 problema de, 874
Variable dependiente
 incremento de la, 704
Variables de estado, 883
Variación de parámetros, 880
Vector, 602
 $\mathbf{a}$, 611
 binormal, 675
 cero, 602
 componentes del, 611
 de desplazamiento, 602
 direccional, 630
 longitud del, 602, 605
 magnitud del, 602, 605
 múltiplo escalar de un, 602
 negativo de un, 602
 norma del, 602, 605
 normal principal, 675
 posición, 603, 611
 resultante $\mathbf{U}$, 672
 tangente, 663
 unitario, 605
Vectores
 ángulo entre, 616
 coplanares, 627
 diferencia de dos, 603
 en el espacio bidimensional, 602-606
 en el espacio tridimensional, 611
 en un plano de coordenadas, 603
 espacio tridimensional y, 608-614
 geométricos, 602
 iguales, 602
 $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, 606

ÍND-8 Índice analítico

i, j, k, 612

ortogonales o perpendiculares, 616

criterio para, 616

paralelos, 602, 625

criterio para, 625

propiedades de la aritmética de, 605

suma de, 602

unitarios, 605

Velocidad, 668

Vértice trasladado a (h, k) , 550

Volumen, 751, 778

neto, 751-752

W

Wronskiano, 896

Créditos de fotografías

Tabla de contenido

Página ix (arriba) Cortesía de The Observatories of the Carnegie Institution of Washington; **página x (arriba)** © Corbis/age footstock; **página x (en medio)** © Brand X Pictures/age footstock; **página x (abajo)** © GraphEast/age footstock; **página xi (arriba)** © Netfalls/Shutterstock, Inc.; **página xi (en medio)** © Nancy A. Thiele/Shutterstock, Inc.

Capítulo 10

Entrada de capítulo (en medio) Cortesía de The Observatories of the Carnegie Institution of Washington; **página 556 (izquierda)** © Dennis Donohue/Shutterstock, Inc.; **página 556 (derecha)** Cortesía de The Palomar Observatory, California Institute of Technology; **página 557** © Architect of the Capital; **página 564** © Jan Kliciak/Shutterstock, Inc.; **página 577** © Mircea Bezerghian/Shutterstock, Inc.; **página 578** © Jgroup/Dreamstime.com; **página 595** Cortesía de Mariner 10, Astrogeology Team, and USGS

Capítulo 11

Página 649 (izquierda) © Martin Mette/Shutterstock, Inc.; **página 649 (en medio)** Cortesía de The North Carolina State Archives; **página 649 (derecha)** © Marcie Fowler — Shining Hope Images/Shutterstock, Inc.

Capítulo 12

Entrada de capítulo (en medio) © Corbis/age footstock

Capítulo 13

Entrada de capítulo (en medio) © Brand X Pictures/age footstock

Capítulo 14

Entrada de capítulo (en medio) © GraphEast/age footstock

Capítulo 15

Entrada de capítulo (izquierda) © Netfalls/Shutterstock, Inc.; **entrada de capítulo (arriba, derecha)** Cortesía de NOAA; **entrada de capítulo (abajo, derecha)** Imagen de Liu, Hu y Yeuh, NASA Jet Propulsion Laboratory; **página 808 (arriba)** Cortesía de NOAA; **página 808 (abajo)** Imagen de Liu, Hu y Yeuh, NASA Jet Propulsion Laboratory

Capítulo 16

Entrada de capítulo (en medio) © Nancy A. Thiele/Shutterstock, Inc.; **página 890** © Kameel4u/Dreamstime.com

A menos que se indique lo contrario, todas las fotografías y las ilustraciones están bajo el registro de Jones and Bartlett Publishers, LLC. El retrato de los matemáticos fue obra de Diana Coe.